

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

DLH139 Στατιστική Επιχειρήσεων II

2025/26

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Σετ ασκήσεων: 2

Διδάσκουσα: Μαρία Γρυδάκη

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν τις δειγματικές κατανομές.

Άσκηση 1:

Έστω μια κανονική κατανομή με μέσο 100 και τυπική απόκλιση 10, αν επιλέξουμε ένα δείγμα $n=25$, τότε ποια η πιθανότητα ο δειγματικός μέσος να είναι:

(α) Μικρότερος από 95;

(β) Μεταξύ 95 και 97,5;

(γ) Πάνω από 102,2;

(δ) Πάνω από ποια τιμή του δειγματικού μέσου, η πιθανότητα όλων των δειγματικών μέσων που βασίζονται σε δείγματα μεγέθους 25 είναι 65%;

Απάντηση:

Έχουμε πληθυσμό με κανονική κατανομή: $\mu = 100$, $\sigma = 10$, και μέγεθος δείγματος $n = 25$.

Ο δειγματικός μέσος $\bar{X}$ ακολουθεί επίσης κανονική κατανομή με:

- Μέση τιμή: $\mu_{\bar{X}} = 100$
- Τυπικό σφάλμα: $\sigma_{\bar{X}} = \frac{10}{\sqrt{25}} = 2$

(α)

$$P(\bar{X} < 95) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} < \frac{95 - 100}{2}\right) = P(Z < -2,5) = \Phi(-2,5) = 0,0062$$

(β)

$$\begin{aligned} P(95 < \bar{X} < 97,5) &= P\left(\frac{95 - 100}{2} < \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} < \frac{97,5 - 100}{2}\right) \\ &= P(-2,5 < Z < -1,25) = P(Z < -1,25) - P(Z < -2,5) \\ &= \Phi(-1,25) - \Phi(-2,5) = 0,1056 - 0,0062 = 0,0994 \end{aligned}$$

(γ)

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 102,2) &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} > \frac{102,2 - 100}{2}\right) = P(Z > 1,1) = 1 - P(Z \leq 1,1) \\ &= 1 - \Phi(1,1) = 1 - 0,8643 = 0,1357 \end{aligned}$$

(δ)

Γνωρίζουμε ότι $P(\bar{X} > x) = 0,65$.

Θα πρέπει να αλλάξουμε φορά στην ανισότητα.

Αυτό σημαίνει $P(\bar{X} \leq x) = 1 - 0,65 \Rightarrow P(\bar{X} \leq x) = 0,35$. Μετατρέπουμε σε Z κι έχουμε:

$$P(\bar{X} \leq x) = 0,35 \Rightarrow P\left(\frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} \leq \frac{x - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}\right) = 0,35 \Rightarrow P(Z \leq z) = 0,35$$

Από το πίνακα βρίσκουμε ότι η πιθανότητα 0,35 είναι ανάμεσα στο 0,3483 και 0,3520.

Οι πιθανότητες αυτές αντιστοιχούν σε $z = -0,39$ και $z = -0,38$, αντίστοιχα.

Επομένως, θα πάρουμε την τιμή που είναι ανάμεσα στα z και είναι $z = -0,385$.

Από τον τύπο της $z = \frac{x - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} \Rightarrow x - \mu_{\bar{X}} = z * \sigma_{\bar{X}} \Rightarrow x = \mu_{\bar{X}} + z * \sigma_{\bar{X}}$

$$\Rightarrow x = 100 + (-0,385)(2) \Rightarrow x = 100 - 0,77 \Rightarrow x = 99,23$$

Άσκηση 2:

Έστω μια κανονική κατανομή με μέσο 50 και τυπική απόκλιση 5, αν επιλέξουμε ένα δείγμα $n=100$, τότε ποια η πιθανότητα ο δειγματικός μέσος να είναι:

(α) Μικρότερος από 47;

(β) Μεταξύ 47 και 49,5;

(γ) Πάνω από 51,1;

(δ) Πάνω από ποια τιμή του δειγματικού μέσου, η πιθανότητα όλων των δειγματικών μέσων που βασίζονται σε δείγματα μεγέθους 100 είναι 35%;

Απάντηση:

Έχουμε μια κανονική κατανομή με $\mu = 50$, $\sigma = 5$, και μέγεθος δείγματος $n = 100$.

Ο δειγματικός μέσος $\bar{X}$ ακολουθεί επίσης κανονική κατανομή με:

- Μέση τιμή: $\mu_{\bar{X}} = 50$
- Τυπικό σφάλμα: $\sigma_{\bar{X}} = \frac{5}{\sqrt{100}} = 0,5$

(α)

$$P(\bar{X} < 47) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} < \frac{47 - 50}{0,5}\right) = P(Z < -6) = \Phi(-6) = 0$$

(β)

$$\begin{aligned} P(47 < \bar{X} < 49,5) &= P\left(\frac{47 - 50}{0,5} < \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} < \frac{49,5 - 50}{0,5}\right) \\ &= P(-6,0 < Z < -1) = P(Z < -1) - P(Z < -6) \\ &= \Phi(-1,0) - \Phi(-6) = 0,1587 - 0 = 0,1587 \end{aligned}$$

(γ)

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 51,1) &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} > \frac{51,1 - 50}{0,5}\right) = P(Z > 2,2) = 1 - P(Z \leq 2,2) \\ &= 1 - \Phi(2,2) = 1 - 0,9861 = 0,0139 \end{aligned}$$

(δ)

Γνωρίζουμε ότι $P(\bar{X} > x) = 0,35$.

Θα πρέπει να αλλάξουμε φορά στην ανισότητα.

Αυτό σημαίνει $P(\bar{X} \leq x) = 1 - 0,35 \Rightarrow P(\bar{X} \leq x) = 0,65$. Μετατρέπουμε σε Z κι έχουμε:

$$P(\bar{X} \leq x) = 0,65 \Rightarrow P\left(\frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} \leq \frac{x - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}\right) = 0,65 \Rightarrow P(Z \leq z) = 0,65$$

Από το πίνακα βρίσκουμε ότι η πιθανότητα 0,65 είναι ανάμεσα στο 0,6480 και 0,6517.

Οι πιθανότητες αυτές αντιστοιχούν σε $z = 0,38$ και $z = 0,39$, αντίστοιχα. Επομένως, θα πάρουμε την τιμή που είναι ανάμεσα στα z και είναι $z = 0,385$.

$$\text{Από τον τύπο της } z = \frac{x - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} \Rightarrow x - \mu_{\bar{X}} = z * \sigma_{\bar{X}} \Rightarrow x = \mu_{\bar{X}} + z * \sigma_{\bar{X}}$$

$$\Rightarrow x = 50 + (0,385)(0,5) \Rightarrow x = 50 + 0,1925 \Rightarrow x = 50,1925$$

Άσκηση 3:

Έστω η μέση επισκεψιμότητα μιας ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης είναι 20 λεπτά ανά επίσκεψη. Υποθέτουμε, ότι ο χρόνος που αφιερώνει ένας επισκέπτης για περιήγηση κατανέμεται κανονικά με τυπική απόκλιση 5 λεπτά. Αν επιλέξουμε ένα τυχαίο δείγμα 25 επισκεπτών της ιστοσελίδας, τότε:

(α) Ποια η πιθανότητα ο δειγματικός μέσος όρος επισκεψιμότητας να είναι μεταξύ 19,5 και 20,5 λεπτών;

(β) Ποια η πιθανότητα ο δειγματικός μέσος όρος επισκεψιμότητας να είναι μεταξύ 19 και 20 λεπτών;

(γ) Εάν επιλέξετε τυχαίο δείγμα επισκεπτών, ποια η πιθανότητα ο δειγματικός μέσος να είναι μεταξύ 19,5 και 20,5 λεπτών;

(δ) Εξηγήστε τη διαφορά στα αποτελέσματα των (α) και (γ);

Απάντηση:

Έχουμε μια κανονική κατανομή με $\mu = 20$, $\sigma = 5$, και μέγεθος δείγματος $n = 25$.

Ο δειγματικός μέσος $\bar{X}$ ακολουθεί επίσης κανονική κατανομή με:

- Μέση τιμή: $\mu_{\bar{X}} = 20$
- Τυπικό σφάλμα: $\sigma_{\bar{X}} = \frac{5}{\sqrt{25}} = 1$

(α)

$$\begin{aligned} P(19,5 < \bar{X} < 20,5) &= P\left(\frac{19,5 - 20}{1} < \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} < \frac{20,5 - 20}{1}\right) \\ &= P(-0,5 < Z < 0,5) = P(Z < 0,5) - P(Z < -0,5) \\ &= \Phi(0,5) - \Phi(-0,5) = 0,6915 - 0,3085 = 0,383 \end{aligned}$$

(β)

$$\begin{aligned} P(19 < \bar{X} < 20) &= P\left(\frac{19 - 20}{1} < \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} < \frac{20 - 20}{1}\right) \\ &= P(-1,0 < Z < 0,0) = P(Z < 0,0) - P(Z < -1,0) \\ &= \Phi(0,0) - \Phi(-1,0) = 0,5000 - 0,1587 = 0,3413 \end{aligned}$$

(γ)

$$\begin{aligned} P(19,5 < X < 20,5) &= P\left(\frac{19,5 - 20}{5} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{20,5 - 20}{5}\right) \\ &= P(-0,1 < Z < 0,1) = P(Z < 0,1) - P(Z < -0,1) \\ &= \Phi(0,1) - \Phi(-0,1) = 0,5398 - 0,4602 = 0,0796 \end{aligned}$$

(δ)

Η βασική διαφορά είναι:

- Στο (α) εξετάζουμε **δειγματικό μέσο**
- Στο (γ) εξετάζουμε **μεμονωμένη τιμή**

Ο δειγματικός μέσος έχει **μικρότερη διασπορά**:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1 \text{ ενώ } \sigma = 5$$

Αυτό σημαίνει ότι:

- Οι μέσοι όροι συγκεντρώνονται πολύ πιο κοντά στο 20
- Άρα η πιθανότητα να πέσουν στο διάστημα είναι **πολύ μεγαλύτερη**

Συμπέρασμα:

- (α) → μεγαλύτερη πιθανότητα (38.3%)
- (γ) → πολύ μικρότερη (7.96%)

Άσκηση 4:

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας (2013), οι φοιτητές ενός κολεγίου των ΗΠΑ, αναφέρουν ότι αφιερώνουν κατά μέσο όρο 27 ώρες την εβδομάδα σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες, τόσο μέσα στο κολλέγιο, όσο και έξω από αυτό. Υποθέτουμε ότι η τυπική απόκλιση του χρόνου που αφιερώνεται για ακαδημαϊκές δραστηριότητες είναι 4 ώρες. Αν επιλέξουμε ένα τυχαίο δείγμα 16 φοιτητών:

(α) Ποια η πιθανότητα ο μέσος χρόνος που αφιερώνουν για ακαδημαϊκές δραστηριότητες να είναι τουλάχιστον 26 ώρες την εβδομάδα;

(β) Λιγότερες από πόσες ώρες ακαδημαϊκής δραστηριότητας την εβδομάδα αφιερώνουν οι φοιτητές, όταν η πιθανότητα όλων των δειγματικών μέσων που βασίζονται σε δείγματα μεγέθους 16 είναι 85%;

(γ) Ποια υπόθεση πρέπει να κάνετε για να λύσετε τα (α) και (β);

(δ) Εάν επιλέξουμε ένα τυχαίο δείγμα 64 φοιτητών, τότε λιγότερες από πόσες ώρες ακαδημαϊκής δραστηριότητας την εβδομάδα αφιερώνουν, όταν η πιθανότητα όλων των δειγματικών μέσων που βασίζονται σε δείγματα μεγέθους 64 είναι 85%;

Απάντηση:

Έχουμε μια κατανομή με $\mu = 27$, $\sigma = 4$, και μέγεθος δείγματος $n = 16$.

Ο δειγματικός μέσος $\bar{X}$ ακολουθεί επίσης κανονική κατανομή με:

- Μέση τιμή: $\mu_{\bar{X}} = 27$
- Τυπικό σφάλμα: $\sigma_{\bar{X}} = \frac{4}{\sqrt{16}} = 1$

(α)

$$\begin{aligned} P(\bar{X} \geq 26) &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} \geq \frac{26 - 27}{1}\right) = P(Z \geq -1) = 1 - P(Z < -1) \\ &= 1 - \Phi(-1) = 1 - 0,1587 = 0,8413 \end{aligned}$$

(β)

Γνωρίζουμε ότι $P(\bar{X} < x) = 0,85$.

Μετατρέπουμε σε Z κι έχουμε:

$$P(\bar{X} \leq x) = 0,85 \Rightarrow P\left(\frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} \leq \frac{x - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}\right) = 0,85 \Rightarrow P(Z \leq z) = 0,85$$

Από το πίνακα βρίσκουμε ότι η πιθανότητα 0,85 είναι ανάμεσα στο 0,8485 και 0,8508.

Οι πιθανότητες αυτές αντιστοιχούν σε $z = 1,03$ και $z = 1,04$, αντίστοιχα. Επομένως, θα πάρουμε την τιμή που είναι ανάμεσα στα z και είναι $z = 1,035$.

$$\text{Από τον τύπο της } z = \frac{x - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} \Rightarrow x - \mu_{\bar{X}} = z * \sigma_{\bar{X}} \Rightarrow x = \mu_{\bar{X}} + z * \sigma_{\bar{X}}$$

$$\Rightarrow x = 27 + (1,035)(1) \Rightarrow x = 27 + 1,035 \Rightarrow x = 28,035$$

(γ)

Για να λύσουμε τα παραπάνω πρέπει να υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός ακολουθεί **κανονική κατανομή** (ή εναλλακτικά, ότι ισχύει το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα — αλλά εδώ το δείγμα είναι μικρό $n = 16$, οπότε η κανονικότητα είναι σημαντική).

(δ)

Γνωρίζουμε ότι $P(\bar{X} < x) = 0,85$.

- $n = 64$
- Τυπικό σφάλμα: $\sigma_{\bar{X}} = \frac{4}{\sqrt{64}} = 0,5$

Μετατρέπουμε σε Z κι έχουμε:

$$P(\bar{X} \leq x) = 0,85 \Rightarrow P\left(\frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} \leq \frac{x - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}}\right) = 0,85 \Rightarrow P(Z \leq z) = 0,85$$

Από το πίνακα βρίσκουμε ότι η πιθανότητα 0,85 είναι ανάμεσα στο 0,8485 και 0,8508.

Οι πιθανότητες αυτές αντιστοιχούν σε $z = 1,03$ και $z = 1,04$, αντίστοιχα. Επομένως, θα πάρουμε την τιμή που είναι ανάμεσα στα z και είναι $z = 1,035$.

$$\text{Από τον τύπο της } z = \frac{x - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} \Rightarrow x - \mu_{\bar{X}} = z * \sigma_{\bar{X}} \Rightarrow x = \mu_{\bar{X}} + z * \sigma_{\bar{X}}$$

$$\Rightarrow x = 27 + (1,035)(0,5) \Rightarrow x = 27 + 0,5175 \Rightarrow x = 27,5175$$

Άσκηση 5:

Στοιχεία έρευνας του Ινστιτούτου CFA, αναφέρουν ότι το 49% των Αμερικανών μελών του, πιστεύουν ότι η έλλειψη ηθικής κουλτούρας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην έλλειψη εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αν υποθέσουμε ότι επιλέγουμε ένα δείγμα 100 μελών του CFA, τότε:

(α) Ποιο το ποσοστό των μελών που πιστεύει ότι η έλλειψη ηθικής κουλτούρας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην έλλειψη εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, να κυμαίνεται μεταξύ 48% - 53%;

(β) Μεταξύ ποιων ποσοστών συμμετρικών ως προς το μέσο πληθυσμιακό ποσοστό, αντιστοιχεί πιθανότητα 90%;

(γ) Μεταξύ ποιων ποσοστών συμμετρικών ως προς το μέσο πληθυσμιακό ποσοστό, αντιστοιχεί πιθανότητα 95%;

Απάντηση:

Δίνεται:

- Πληθυσμιακό ποσοστό $\pi = 0,49$
- Μέγεθος δείγματος $n = 100$

Ο δειγματικός λόγος $\hat{p}$ προσεγγίζεται από κανονική κατανομή με:

$$\mu_{\hat{p}} = 0,49, \sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0,49 \cdot (1 - 0,49)}{100}} = 0,05$$

(α)

$$\begin{aligned} P(0,48 < \hat{p} < 0,53) &= P\left(\frac{0,48-0,49}{0,05} < \frac{\hat{p}-\pi}{\sqrt{\frac{\pi \cdot (1-\pi)}{n}}} < \frac{0,53-0,49}{0,05}\right) \\ &= P(-0,2 < Z < 0,8) = P(Z < 0,8) - P(Z < -0,2) = 0,7881 - 0,4207 = 0,3674 \end{aligned}$$

(β)

Θέλουμε συμμετρικό διάστημα:

$$P(-z < Z < z) = 0,90 \Rightarrow z \approx 1,285$$

$$\pi = \hat{p} \pm z \cdot \sigma_{\hat{p}}$$

$$\pi = 0,49 \pm 1,285 \cdot 0,05$$

$$\text{Όριο} = 1,285 \cdot 0,05 = 0,06425$$

$$0,49 \pm 0,06425 \Rightarrow (0,4258, 0,5543)$$

(γ)

Θέλουμε συμμετρικό διάστημα:

$$P(-z < Z < z) = 0,95 \Rightarrow z \approx 1,645$$

$$\pi = \hat{p} \pm z \cdot \sigma_{\hat{p}}$$

$$\pi = 0,49 \pm 1,645 \cdot 0,05$$

$$\text{Όριο} = 1.645 \cdot 0.05 = 0,08225$$

$$0,49 \pm 0,08225 \Rightarrow (0,4078, 0,5723)$$

Άσκηση 6:

Μελέτη παγκόσμιας έρευνας αποκάλυψε ότι, η πλειοψηφία των σημερινών εργαζόμενων γυναικών θα προτιμούσε μια καλύτερη ισορροπία “εργασίας – προσωπικής ζωής” από ένα αυξημένο μισθό. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην ισορροπία εργασίας – προσωπικής ζωής που εντοπίστηκε από την έρευνα ήταν η “ευελιξία”, με το 80% των γυναικών να πιστεύει ότι έχοντας ένα ευέλικτο πρόγραμμα στην εργασία, είναι πολύ σημαντικό προς πάρα πολύ σημαντικό για την επαγγελματική τους επιτυχία. Ας υποθέσουμε ότι επιλέγουμε ένα δείγμα 100 εργαζομένων γυναικών, τότε:

(α) Ποια η πιθανότητα λιγότερες από το 85% των γυναικών του δείγματος να δηλώνουν ότι το να έχουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας είναι πολύ σημαντικό προς πάρα πολύ σημαντικό για την επαγγελματική τους επιτυχία;

(β) Ποια η πιθανότητα το 75% - 85% των γυναικών του δείγματος να δηλώνουν ότι το να έχουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας είναι πολύ σημαντικό προς πάρα πολύ σημαντικό για την επαγγελματική τους επιτυχία;

(γ) Ποια η πιθανότητα περισσότερες από το 85% των γυναικών του δείγματος να δηλώνουν ότι το να έχουν ένα ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας είναι πολύ σημαντικό προς πάρα πολύ σημαντικό για την επαγγελματική τους επιτυχία;

Απάντηση:

Δίνεται:

- Πληθυσμιακό ποσοστό $\pi = 0.80$
- Μέγεθος δείγματος $n = 100$

Ο δειγματικός λόγος $\hat{p}$ προσεγγίζεται από κανονική κατανομή με:

$$\mu_{\hat{p}} = 0,80, \sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0,8 \cdot 0,2}{100}} = 0,04$$

(α)

$$P(\hat{p} < 0,85) = P\left(\frac{\hat{p} - \pi}{\sqrt{\frac{\pi \cdot (1 - \pi)}{n}}} < \frac{0,85 - 0,80}{0,04}\right) = P(Z < 1,25) = \Phi(1,25) = 0,8944$$

(β)

$$\begin{aligned}P(0,75 < \hat{p} < 0,85) &= P\left(\frac{0,75 - 0,80}{0,04} < \frac{\hat{p} - \pi}{\sqrt{\frac{\pi \cdot (1 - \pi)}{n}}} < \frac{0,85 - 0,80}{0,04}\right) \\&= P(-1,25 < Z < 1,25) = P(Z < 1,25) - P(Z < -1,25) \\&= \Phi(1,25) - \Phi(-1,25) = 0,8944 - 0,1056 = 0,7888\end{aligned}$$

(γ)

$$\begin{aligned}P(\hat{p} > 0,85) &= P\left(\frac{\hat{p} - \pi}{\sqrt{\frac{\pi \cdot (1 - \pi)}{n}}} > \frac{0,85 - 0,80}{0,04}\right) = P(Z > 1,25) \\&= 1 - P(Z < 1,25) = 1 - \Phi(1,25) = 1 - 0,8944 = 0,1056\end{aligned}$$